

Nombre completo:	José Luis Flores Madrigal
Evaluador:	D.O. Edgar Loeffelmann
Ámbito:	Programación Web, SQL, Programación Orientada a Objetos
Respuestas correctas:	

Evaluación diagnóstica para Desarrollador(a) Junior Full Stack (básico)

La siguiente secuencia de reactivos está diseñada para evaluar tus habilidades y competencias en el marco de desarrollo general, SQL Server y POO. Por favor, lee con atención las preguntas y resalta la respuesta correcta en **color rojo**. Dispones de máximo 45 minutos para responder los **26 reactivos**. Esta evaluación es únicamente con fines de análisis y diagnóstico, no representa ninguna ni dictamen oficial para tu proyecto.

SQL (Structured Query Language)

1. ¿Cuál es la definición más acertada sobre SQL Server?

- a) Es un sistema de gestión de bases de datos relacional**
- b) Es un sistema operativo para gestionar bases de datos
- c) Un lenguaje de programación para gestionar bases de datos y realizar consultas
- d) Es servidor para aplicaciones web para bases de datos relacionales

2. ¿Cuál de las siguientes consultas se utiliza para recuperar datos de una tabla?

- a) RECOVERY
- b) INSERT
- c) SELECT**
- d) GET

3. ¿Qué significa la cláusula WHERE en una consulta SQL?

- a) Especifica dónde se encuentran las tablas que se van a consultar**
- b) Especifica las condiciones que deben cumplirse para seleccionar los registros
- c) Especifica las columnas que va a devolver o actualizar la consulta
- d) Especifica el orden de los resultados

4. ¿Qué tipo de clave asegura la unicidad de las filas en una tabla?

- a) Clave externa (Foreign Key)
- b) Clave única (Unique Key)
- c) Clave compuesta (Composite Key)
- d) Clave primaria (Primary Key)**

5. ¿Cuál es el comando para agregar una nueva fila a una tabla?

- a) INSERT
- b) SELECT
- c) AGGREGATE
- d) ADD

6. ¿Cómo se denomina una consulta anidada dentro de otra consulta?

- a) Join
- b) Nested Query
- c) Subquery
- d) Inner Join

7. ¿Qué comando se utiliza para modificar datos en una tabla existente?

- a) MODIFY
- b) UPDATE
- c) ALTER
- d) EDIT

8. ¿Qué tipo de **JOIN** devuelve todas las filas de ambas tablas, incluyendo las filas sin coincidencias?

- a) INNER JOIN
- b) LEFT JOIN
- c) CROSS JOIN
- d) FULL JOIN

9. ¿Qué es una transacción en SQL?

- a) Un conjunto de operaciones SQL que se ejecutan como una unidad
- b) Una consulta de selección que modifica o actualiza algún dato
- c) Una vista almacenada
- d) Una clave primaria

10. ¿Qué comando se utiliza para crear una nueva tabla en SQL Server?

- a) INSERT INTO
- b) ADD TABLE
- c) CREATE TABLE
- d) MAKE TABLE

Programación Orientada a Objetos

11. ¿Qué es un objeto en Programación Orientada a Objetos?

- a) Una variable global de la clase
- b) Una instancia de una clase**
- c) Un método que puede ser manipulado
- d) Un tipo de dato primitivo

12. ¿Qué es una clase?

- a) Un bloque de memoria para almacenar objetos
- b) Una función que se encarga de categorizar los objetos
- c) Un tipo de dato de referencia a objetos
- d) Un bloque de código que contiene la definición de un objeto**

13. ¿Qué es la herencia en programación orientada a objetos?

- a) La capacidad de una clase para reutilizar y extender otra clase**
- b) La capacidad de crear instancias de clases
- c) La capacidad de ocultar datos a una subclase
- d) La capacidad de sobrescribir métodos de una superclase

14. ¿Qué es la encapsulación en POO?

- a) La capacidad de crear clases abstractas
- b) La capacidad de ocultar una clase para que no sea visible desde otra clase
- c) La capacidad de ocultar los detalles de implementación y mostrar sólo la funcionalidad**
- d) La capacidad de sobrescribir métodos e implementar su funcionalidad

15. ¿Qué es el polimorfismo?

- a) La capacidad de una clase de tener múltiples constructores
- b) La capacidad de una variable de referenciar a diferentes objetos
- c) La capacidad de una clase de heredar múltiples formas**
- d) La capacidad de un método de tener múltiples implementaciones

16. ¿Cuántos constructores puede tener una clase abstracta?

- a) Sólo un constructor por clase
- b) Sólo el constructor por defecto
- c) Ninguno, las clases abstractas no pueden tener constructores
- d) No hay un límite específico**

17. ¿Qué es un método virtual en C#?

- a) Un método que puede ser sobrescrito en una clase derivada
- b) Un método que debe ser implementado por las clases derivadas**
- c) Un método que sólo se ejecuta al iniciar la máquina virtual
- d) Un método que se define dentro de una interfaz

18. ¿Qué es una interfaz?

- a) Una clase abstracta que define los métodos y propiedades de una clase
- b) Es el medio por el que un usuario interactúa con los componentes de una aplicación
- c) Un contrato que define los métodos y propiedades que una clase debe implementar**
- d) Una clase derivada en la que el usuario puede navegar

19. ¿Qué es una variable de instancia?

- a) Una variable que puede referenciar a un objeto o instancia de una clase
- b) Una variable definida dentro de una clase que pertenece a un objeto**
- c) Una variable dentro de un método que existe durante toda la ejecución
- d) Una variable que puede almacenar cualquier objeto o dato primitivo

20. ¿Qué es la sobrecarga de métodos?

- a) La capacidad de una clase de heredar de múltiples clases
- b) Es el uso excesivo de funcionalidades y código dentro de un método
- c) La capacidad de ocultar los detalles de implementación
- d) Múltiples implementaciones con el mismo nombre, pero diferentes parámetros**

[Continúa en reactivo en la siguiente página]

21. Dado el siguiente fragmento de código:

```
1. private void Testing()  
2. {  
3.     int a;  
4.     int b;  
5.     a = 2 + 1;  
6.     a++;  
7.     b++;  
8.     Console.WriteLine(2 + a++ + 1);  
9. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) Error de compilación en la línea 7.
- b) Error de compilación en la línea 6.
- c) Error de compilación en la línea 8.
- d) Se genera una excepción de tipo *NullReferenceException*.
- e) Imprime 8
- f) Imprime 7
- g) Error de compilación en las líneas 3 y 4.

22. Dado el siguiente fragmento de código:

```
1. private void Testing1()  
2. {  
3.     Testing2();  
4. }  
5.  
6. private static void Testing2()  
7. {  
8.     Testing1();  
9.     Console.WriteLine("Ejecución terminada");  
10. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) Se genera una excepción del tipo *StackOverflowException*.
- b) Se ejecuta el código indeterminadamente hasta detener el programa.
- c) Error de compilación en la línea 8.
- d) Error de compilación en la línea 3.
- e) Error de compilación en la línea 6.
- f) Imprime Ejecución terminada.

23. Asumiendo que existen las clases A y B, donde la clase B hereda de A. Dado el siguiente código:

```
1. private void Testing()  
2. {  
3.     A a1 = new A();  
4.     A a2 = new B();  
5.     A a3 = null;  
6.     B b1 = new A();  
7.     B b2 = new B();  
8.     a3 = b2;  
9.  
10.    Console.WriteLine("Ejecución terminada");  
11. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) Error de compilación en la línea 5.
- b) Error de compilación en la línea 6.**
- c) Error de compilación en la línea 8.
- d) Se genera una excepción de tipo *NullReferenceException* en la línea 5.
- e) Se genera una excepción de tipo *NullReferenceException* en la línea 8.
- f) Imprime Ejecución terminada.

24. Dado el siguiente fragmento de código:

```
1. private void Testing()  
2. {  
3.     byte a = 250;  
4.     byte b = 50;  
5.  
6.     byte c = (byte)(a + b);  
7.     int d = (byte)a + (byte)b;  
8.  
9.     Console.WriteLine(c + ", " + d);  
10. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) 300, 300
- b) 600
- c) 600, 600
- d) 44, 300**
- e) c, d
- f) Error de compilación en la línea 3.
- g) Error de compilación en la línea 6.
- h) Error de compilación en la línea 7.
- i) Error de compilación en la línea 9.

25. Dado el siguiente fragmento de código:

```
1. private void Testing()  
2. {  
3.     byte a = 50;  
4.     byte b = 50;  
5.     int c = a + b;  
6.     c++;  
7.  
8.     Console.WriteLine(a + b + ", C = " + a + b);  
9. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) 100, C = 5050
- b) 100, C = 100**
- c) 101, C = 101
- d) 5050, C = 5050
- e) a + b + ", C = " + a + b
- f) Error de compilación en la línea 5.
- g) Error de compilación en la línea 6.
- h) Error de compilación en la línea 7.

26. Dado el siguiente fragmento de código:

```
1. private void Testing()  
2. {  
3.     string st1 = "TEXT0";  
4.     string st2 = "TEXT0";  
5.  
6.     StringBuilder sb1 = new StringBuilder(st1);  
7.     StringBuilder sb2 = new StringBuilder(st2);  
8.  
9.     Console.WriteLine((st1 == st2) + " | " + st1.Equals(st2) + " | " +  
10.    (sb1 == sb2) + " | " + sb1.Equals(sb2));  
11. }
```

¿Cuál es el resultado?

- a) True | True | True | True
- b) True | True | False | False
- c) True | True | False | True**
- d) False | True | False | False
- e) False | True | False | True
- f) False | False | False | False
- g) Error de compilación en las líneas 6 y 7.
- h) Error de compilación en la línea 9.